

Daftar Fungsi Python untuk Random Variable Diskrit, Kontinu, dan Bivariat

Random Variable

Armein Z. R. Langi

2024-01-07

Pendahuluan

Dokumen ini merangkum fungsi-fungsi Python yang berguna untuk mempelajari **random variable diskrit**, **random variable kontinu**, dan **random variable bivariat**. Contoh-contoh difokuskan pada pustaka yang paling umum digunakan dalam analisis data dan probabilitas:

- `random`
- `numpy`
- `scipy.stats`
- `pandas`
- `matplotlib`

Dokumen ini cocok digunakan sebagai catatan kuliah, bahan praktikum, maupun dasar untuk eksperimen komputasional dalam topik probabilitas dan statistika.

Pustaka yang Digunakan

```
import random
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
```

Random Variable Diskrit

Pengertian

Random variable diskrit mengambil nilai-nilai yang dapat dihitung satu per satu, misalnya hasil lemparan dadu, jumlah keberhasilan, atau banyaknya pelanggan yang datang dalam satu interval waktu.

Fungsi Dasar dari `random`

`random.random()`

Menghasilkan bilangan acak uniform pada interval $[0, 1)$.

```
random.random()
```

`random.randint(a, b)`

Menghasilkan bilangan bulat acak dari a sampai b .

```
random.randint(1, 6)
```

Contoh simulasi 10 kali lempar dadu:

```
[d := random.randint(1, 6) for _ in range(10)]
```

`random.choice(seq)`

Memilih satu elemen secara acak dari sebuah daftar.

```
random.choice([0, 1])
```

`random.choices(population, weights, k)`

Mengambil sampel acak dengan bobot tertentu.

```
random.choices([0, 1], weights=[0.7, 0.3], k=20)
```

Ini dapat dipakai untuk mensimulasikan variabel Bernoulli dengan peluang sukses 0.3.

Fungsi Diskrit pada `numpy.random`

Bernoulli / Binomial

`np.random.binomial(n, p, size)`

Menghasilkan sampel dari distribusi binomial.

```
np.random.binomial(n=10, p=0.4, size=8)
```

Untuk Bernoulli, gunakan $n=1$.

```
np.random.binomial(n=1, p=0.3, size=20)
```

Poisson

`np.random.poisson(lam, size)`

```
np.random.poisson(lam=2.5, size=10)
```

Geometrik

`np.random.geometric(p, size)`

```
np.random.geometric(p=0.2, size=10)
```

Fungsi Distribusi Diskrit pada `scipy.stats`

Binomial: `stats.binom`

```
stats.binom.pmf(3, n=10, p=0.4)
```

Probabilitas kumulatif:

```
stats.binom.cdf(3, n=10, p=0.4)
```

Poisson: `stats.poisson`

```
stats.poisson.pmf(4, mu=2.5)
```

```
stats.poisson.cdf(4, mu=2.5)
```

Geometrik: `stats.geom`

```
stats.geom.pmf(4, p=0.2)
```

Statistik Ringkas untuk Data Diskrit

```
sampel_dadu = np.random.randint(1, 7, size=100)

print("Mean:", np.mean(sampel_dadu))
print("Variansi:", np.var(sampel_dadu, ddof=1))
print("Simpangan baku:", np.std(sampel_dadu, ddof=1))
```

Tabel Frekuensi dengan `pandas`

```
df_dadu = pd.DataFrame({"dadu": sampel_dadu})
df_dadu["dadu"].value_counts().sort_index()
```

Tabel peluang empiris:

```
df_dadu["dadu"].value_counts(normalize=True).sort_index()
```

Visualisasi Diskrit

```
frekuensi = df_dadu["dadu"].value_counts().sort_index()

plt.figure(figsize=(7,4))
plt.bar(frekuensi.index, frekuensi.values)
plt.xlabel("Nilai dadu")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.title("Frekuensi Hasil Lemparan Dadu")
plt.show()
```

Random Variable Kontinu

Pengertian

Random variable kontinu dapat mengambil nilai pada suatu interval kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan, lama pelayanan, atau waktu tunggu.

Fungsi Dasar dari `numpy.random`

Uniform

```
np.random.uniform(low, high, size)
```

```
np.random.uniform(low=10, high=20, size=5)
```

Normal

```
np.random.normal(loc, scale, size)
```

```
np.random.normal(loc=170, scale=8, size=10)
```

Eksponensial

```
np.random.exponential(scale, size)
```

Perhatikan bahwa pada NumPy, parameter yang digunakan adalah `scale = 1/lambda`.

```
np.random.exponential(scale=2.0, size=10)
```

Gamma

`np.random.gamma(shape, scale, size)`

```
np.random.gamma(shape=2.0, scale=3.0, size=10)
```

Fungsi Distribusi Kontinu pada `scipy.stats`

Normal: `stats.norm`

Fungsi densitas probabilitas:

```
stats.norm.pdf(175, loc=170, scale=8)
```

Fungsi distribusi kumulatif:

```
stats.norm.cdf(175, loc=170, scale=8)
```

Kuantil atau inverse CDF:

```
stats.norm.ppf(0.95, loc=170, scale=8)
```

Eksponensial: `stats.expon`

```
stats.expon.pdf(2, scale=2.0)
```

```
stats.expon.cdf(2, scale=2.0)
```

Uniform: `stats.uniform`

```
stats.uniform.pdf(7, loc=5, scale=10)
```

```
stats.uniform.cdf(7, loc=5, scale=10)
```

Statistik Ringkas untuk Data Kontinu

```
tinggi = np.random.normal(loc=170, scale=8, size=1000)

print("Mean:", np.mean(tinggi))
print("Variansi:", np.var(tinggi, ddof=1))
print("Simpangan baku:", np.std(tinggi, ddof=1))
print("Minimum:", np.min(tinggi))
print("Maksimum:", np.max(tinggi))
```

Ringkasan dengan pandas

```
df_tinggi = pd.DataFrame({"tinggi": tinggi})
df_tinggi.describe()
```

Visualisasi Kontinu

```
plt.figure(figsize=(7,4))
plt.hist(tinggi, bins=30)
plt.xlabel("Tinggi")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.title("Histogram Data Tinggi")
plt.show()
```

Membandingkan Histogram dengan Kurva Normal

```
x = np.linspace(min(tinggi), max(tinggi), 300)
y = stats.norm.pdf(x, loc=np.mean(tinggi), scale=np.std(tinggi, ddof=1))

plt.figure(figsize=(7,4))
plt.hist(tinggi, bins=30, density=True, alpha=0.7)
plt.plot(x, y)
plt.xlabel("Tinggi")
plt.ylabel("Density")
plt.title("Histogram dan Kurva Normal")
plt.show()
```

Random Variable Bivariat

Pengertian

Random variable bivariat melibatkan dua variabel acak yang diamati bersama, misalnya tinggi dan berat, permintaan dan biaya, atau storage dan compute dalam komputasi awan.

Membuat Data Bivariat dengan Korelasi

`np.random.multivariate_normal(mean, cov, size)`

Contoh dua variabel dengan korelasi positif.

```
mean = [170, 65]
cov = [[8**2, 0.7*8*10],
       [0.7*8*10, 10**2]]

bivariat = np.random.multivariate_normal(mean, cov, size=1000)
```

```
x = bivariat[:, 0]
y = bivariat[:, 1]

print(x[:5])
print(y[:5])
```

Menyusun Data Bivariat dalam **pandas**

```
df_biv = pd.DataFrame({
    "tinggi": x,
    "berat": y
})

df_biv.head()
```

Statistik Bivariat

Mean masing-masing variabel

```
df_biv.mean()
```

Variansi dan kovariansi

```
df_biv.cov()
```

Korelasi

```
df_biv.corr()
```

Dengan NumPy:

```
np.cov(x, y)
```

```
np.corrcoef(x, y)
```

Scatter Plot

```
plt.figure(figsize=(6,5))
plt.scatter(x, y, alpha=0.5)
plt.xlabel("Tinggi")
plt.ylabel("Berat")
plt.title("Scatter Plot Tinggi vs Berat")
plt.show()
```

Regresi Linear Sederhana

`stats.linregress(x, y)`

```
hasil_regresi = stats.linregress(x, y)
hasil_regresi
```

Mengambil slope dan intercept:

```
print("Slope:", hasil_regresi.slope)
print("Intercept:", hasil_regresi.intercept)
print("R-value:", hasil_regresi.rvalue)
```

Visualisasi garis regresi:

```
plt.figure(figsize=(6,5))
plt.scatter(x, y, alpha=0.4)
plt.plot(x, hasil_regresi.intercept + hasil_regresi.slope * x)
plt.xlabel("Tinggi")
plt.ylabel("Berat")
plt.title("Scatter Plot dan Garis Regresi")
plt.show()
```

Joint Distribution Empiris dengan **pandas**

Untuk Variabel Diskrit Bivariat

Misalnya kita punya dua dadu.

```
dadu1 = np.random.randint(1, 7, size=1000)
dadu2 = np.random.randint(1, 7, size=1000)

df_dua_dadu = pd.DataFrame({"dadu1": dadu1, "dadu2": dadu2})
```

Tabel frekuensi gabungan

```
pd.crosstab(df_dua_dadu["dadu1"], df_dua_dadu["dadu2"])
```

Tabel peluang gabungan

```
pd.crosstab(df_dua_dadu["dadu1"], df_dua_dadu["dadu2"], normalize=True)
```

Peluang marginal

```
pd.crosstab(df_dua_dadu["dadu1"], columns="prob", normalize=True)
```



```
pd.crosstab(columns=df_dua_dadu["dadu2"], index="prob", normalize=True)
```

Contoh Simulasi Terpadu

Kasus Diskrit: Jumlah keberhasilan

```
keberhasilan = np.random.binomial(n=20, p=0.3, size=1000)

print("Rata-rata empiris:", np.mean(keberhasilan))
print("Rata-rata teoritis:", 20 * 0.3)
print("Variansi empiris:", np.var(keberhasilan, ddof=1))
print("Variansi teoritis:", 20 * 0.3 * 0.7)
```

Kasus Kontinu: Waktu tunggu eksponensial

```
waktu_tunggu = np.random.exponential(scale=5, size=1000)

print("Rata-rata empiris:", np.mean(waktu_tunggu))
print("Rata-rata teoritis:", 5)
```

Kasus Bivariat: Tinggi dan berat

```
print("Kovariansi:\n", df_biv.cov())
print("Korelasi:\n", df_biv.corr())
```

Ringkasan Fungsi Penting

Diskrit

Fungsi	Kegunaan	Contoh
<code>random.randint(a,b)</code>	Bilangan bulat acak	<code>random.randint(1,6)</code>
<code>random.choice(seq)</code>	Memilih satu elemen acak	<code>random.choice([0,1])</code>
<code>np.random.binomial(n,p,size)</code>	Sampel binomial/Bernoulli	<code>np.random.binomial(1,0.3,10)</code>
<code>np.random.poisson(lam,size)</code>	Sampel Poisson	<code>np.random.poisson(2.5,10)</code>
<code>np.random.geometric(p,size)</code>	Sampel geometrik	<code>np.random.geometric(0.2,10)</code>
<code>stats.binom.pmf(...)</code>	Probabilitas titik binomial	<code>stats.binom.pmf(3,10,0.4)</code>
<code>stats.poisson.pmf(...)</code>	Probabilitas titik Poisson	<code>stats.poisson.pmf(4,2.5)</code>

Kontinu

Fungsi	Kegunaan	Contoh
<code>np.random.uniform(low, high, Sample)</code>	Sampel uniform	<code>np.random.uniform(0, 1, 10)</code>
<code>np.random.normal(loc, scale, Sample)</code>	Sampel normal	<code>np.random.normal(170, 8, 10)</code>
<code>np.random.exponential(scale, Sample)</code>	Sampel eksponensial	<code>np.random.exponential(2, 10)</code>
<code>stats.norm.pdf(...)</code>	Densitas normal	<code>stats.norm.pdf(175, 170, 8)</code>
<code>stats.norm.cdf(...)</code>	CDF normal	<code>stats.norm.cdf(175, 170, 8)</code>
<code>stats.norm.ppf(...)</code>	Kuantil normal	<code>stats.norm.ppf(0.95, 170, 8)</code>

Bivariat

Fungsi	Kegunaan	Contoh
<code>np.random.multivariate_normal(Sample)</code>	Sampel normal bivariat	<code>np.random.multivariate_normal(mean, cov, 1000)</code>
<code>df.cov()</code>	Matriks kovariansi	<code>df_biv.cov()</code>
<code>df.corr()</code>	Matriks korelasi	<code>df_biv.corr()</code>
<code>np.cov(x, y)</code>	Kovariansi	<code>np.cov(x, y)</code>
<code>np.corrcoef(x, y)</code>	Korelasi	<code>np.corrcoef(x, y)</code>
<code>stats.linregress(x, y)</code>	Regresi linear sederhana	<code>stats.linregress(x, y)</code>
<code>pd.crosstab(...)</code>	Joint distribution empiris diskrit	<code>pd.crosstab(df["x"], df["y"])</code>

Latihan Mahasiswa

Latihan 1: Diskrit

Simulasikan 500 kali lemparan dadu. Hitung:

1. Rata-rata empiris.
2. Variansi empiris.
3. Frekuensi masing-masing angka 1 sampai 6.
4. Buat diagram batang frekuensinya.

Latihan 2: Kontinu

Bangkitkan 1000 sampel dari distribusi normal dengan mean 70 dan simpangan baku 12. Hitung:

1. Mean empiris.
2. Variansi empiris.
3. Histogram data.
4. Bandingkan histogram dengan kurva normal teoritis.

Latihan 3: Bivariat

Bangkitkan 2000 sampel bivariat normal dengan korelasi 0.6. Lalu:

1. Hitung mean masing-masing variabel.
2. Hitung kovariansi dan korelasi.
3. Buat scatter plot.
4. Estimasi garis regresi linear.

Latihan 4: Joint Distribution Diskrit

Simulasikan dua dadu yang dilempar bersama-sama sebanyak 1000 kali. Gunakan `pd.crosstab()` untuk:

1. Membuat tabel frekuensi gabungan.
2. Membuat tabel peluang gabungan.
3. Menghitung peluang marginal.
4. Mengidentifikasi pasangan hasil yang paling sering muncul.

Penutup

Python menyediakan ekosistem yang sangat kaya untuk mempelajari random variable dalam bentuk diskrit, kontinu, maupun bivariat. `numpy` sangat kuat untuk simulasi, `scipy.stats` sangat berguna untuk distribusi teoritis, `pandas` membantu tabulasi dan analisis data, sedangkan `matplotlib` memudahkan visualisasi.

Dokumen ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi notebook praktikum, modul pembelajaran, atau bahan tugas mahasiswa.